

LMCC

大模型能力认证 · 课程大纲

Large Model Competence Certification · Syllabus

5 级

认证等级

110 课时

课程时长

2026 年

发布时间

1

会用 AI·应用体验篇（双主线）

LV1 · 先震撼，再学会驾驭 + 亲手搓出 AI Agent · 30 课时

两大核心目标：① 驾驭 AI——学完能熟练驾驭市面上各种 AI 帮你干活；② 搓 Agent——能用 Python 手搓出一个自己的 AI Agent（部署百度文心 ERNIE-4.5-0.3B 端侧模型）。

“🎯 贯穿项目：我的 AI Agent”

双主线贯穿 30 课：A 线·驭 AI（用别人的 AI 干活）+ B 线·搓 Agent（学 Linux/Python，一步步把 AI 能力搬进自己的程序）。每课都是「用 AI 干个活 → 学段代码 → 往自己的 Agent 加一块」。

- 01 AI 就在身边——被 AI 震撼
- 02 第一次与 AI 对话-把话说清楚
- 03 提示词三要素-角色任务要求
- 04 让 AI 帮我写作文
- 05 让 AI 当学习教练
- 06 让 AI 画画-文生图初体验
- 07 让 AI 做汇报-PPT 与文档
- 08 让 AI 当翻译官
- 09 让 AI 做摘要-长文变要点
- 10 让 AI 理数据-表格会说话
- 11 提示词进阶-示例分步追问
- 12 AI 工具百宝箱
- 13 多模态 AI-能听会说还能看
- 14 火眼金睛-判断 AI 说得对不对
- 15 AI 的局限-幻觉与偏见初探
- 16 用 AI 学 AI-我的私人老师
- 17 综合实战-用 AI 完成一个任务
- 18 我的 AI Agent-认识 Linux 与第一个命令
- 19 Python 起步-让程序开口说话
- 20 变量·类型·运算符-让 AI 学会「存东西」
- 21 分支与循环-让 AI 会「做决定」
- 22 列表与字典-让 AI 会「查资料」
- 23 函数与模块-把能力「装盒子」

- 24 文件读写与异常-让 AI 会「记东西」
- 25 命令行与 pip-管理你的 AI
- 26 部署百度 ERNIE-4.5-0.3B-给 AI 装上「大脑」
- 27 组装我的 AI Agent-能对话
- 28 AI Agent 进阶-加查资料与答题
- 29 作品展示-我的 AI Agent 首秀
- 30 复盘与闯关-驾驭 AI+搓 Agent 双考核

2

懂 AI·原理认知篇

LV2 · 背后的知识 · 22 课时（增补 ML/DL 考点，兼顾 LMCC 与 NOAI）

- 01 从用到懂-AI 是怎么学会的
- 02 数据是 AI 的粮食
- 03 机器学习流程与模型-三范式与经典模型
- 04 机器学习经典模型-线性回归与逻辑回归
- 05 模型评估-混淆矩阵·精确率·召回率·F1
- 06 过拟合·正则化·交叉验证
- 07 集成学习-随机森林思想
- 08 让机器认出猫-图像识别的秘密
- 09 神经网络的直觉
- 10 感知机与反向传播
- 11 梯度下降与优化器
- 12 CNN 结构与特征图计算
- 13 文字怎么变成数字
- 14 Token 之谜-AI 眼中的文字
- 15 Transformer 结构与预训练-超级猜词机
- 16 自注意力机制-如何找重点
- 17 预训练微调与对齐-训练三部曲
- 18 大模型简史-从统计到 ChatGPT
- 19 大模型的超能力-越大越聪明
- 20 解码部署与评测-模型的生命周期
- 21 主流模型架构对比-模型家族地图
- 22 复盘-画出你心中的 AI 原理图

3

驾驭 AI（创造应用篇）

LV3 · 用 AI 造东西 · 20 课时

- 01 提示工程与复杂推理-从会用走向精通
- 02 API 初识-程序如何调用 AI
- 03 第一次 API 实战-我的 AI 小应用
- 04 AI 编程入门-让 AI 帮我写代码
- 05 扣子智能体与自动化-替我跑腿
- 06 检索增强生成 RAG-如何读懂我的文档
- 07 搭建个人知识库-我的第二大脑
- 08 智能体与工具调用-会自己动手的 AI
- 09 多 Agent 协作实战-打造自动助手
- 10 多模态创作-图文音视频工作流
- 11 AI 音视频-配音音乐数字人
- 12 AI 辅助学习-个性化学习助手
- 13 AI 创作工作流-小说漫画剧本
- 14 综合项目-我的 AI 作品-规划
- 15 综合项目-开发与调试（一）
- 16 综合项目-打磨与评测（二）
- 17 项目展示与互评
- 18 发布与分享-作品走向世界
- 19 复盘-我的 AI 技能树
- 20 创造应用测验与项目总结

4

思辨 AI·素养未来篇

LV4 · 与 AI 共处 · 20 课时（覆盖 LMCC 伦理安全 + NOAI F 区）

- 01 AI 伦理初探-技术有对错吗
- 02 偏见从何而来-算法会歧视吗
- 03 隐私与数据-我的信息去哪了
- 04 AI 安全-幻觉越狱滥用
- 05 版权之问-AI 的创作归谁
- 06 AI 与就业-工作会消失吗
- 07 AI 与教育-如何学才不被淘汰
- 08 AI 与创造-人类会被取代吗
- 09 AI 治理-世界如何给 AI 立规矩
- 10 深度伪造与信息茧房-媒体素养
- 11 看不见的成本-能源与环境
- 12 AGI 之问-强人工智能是科幻吗
- 13 伦理辩论赛-AI 该不该有情感
- 14 未来职业探索-AI 时代做什么
- 15 我的 AI 使用守则-个人宣言
- 16 结业项目-我的 AI 研究报告-规划
- 17 结业项目-研究与写作
- 18 结业项目-展示与答辩
- 19 大回顾-会用懂驾驭思辨
- 20 结业典礼与寄语

5

冲 NOAI·算法冲刺篇（选学）

LV5 · 面向 NOAI 竞赛 · 18 课时（ML/DL 建模 + 真题）

- 01 NOAI 全景-赛制/题型/真题巡礼
- 02 机器学习建模实战-分类/回归
- 03 深度学习建模-PyTorch 入门
- 04 CNN 图像分类实战
- 05 数据清洗与探索实战
- 06 模型调优-GridSearchCV/超参
- 07 大模型应用（RAG）冲刺
- 08 数学强化-概率统计重难点
- 09 数学强化-线代/微积分重难点
- 10 初赛真题模拟（纸笔）
- 11 复赛真题模拟（上机建模）
- 12 综合项目-端到端 AI 建模
- 13 NOAI 备赛-时间管理与策略
- 14 真题复盘-初赛考点精讲
- 15 真题复盘-复赛建模精讲
- 16 冲刺模拟（一）-水平测试
- 17 冲刺模拟（二）-上机实战
- 18 赛前总动员-心态与技巧



课程特色



先用后懂

先从「用 AI」开始，在真实场景中建立信心与兴趣，再深入「AI 背后的知识」，继而亲手「做出自己的 AI」，由表及里。



双体系兼顾

一条路径覆盖 LMCC 考纲 12 模块 + NOAI 六大考区——学完既能考级，也能冲奖。



双主线贯穿

LV1 以「驭 AI(应用)」与「搓 Agent(动手)」双主线贯穿 30 课：用别人 AI 干活 + 亲手写出自己的 AI。



动手造 AI

LV1 结课，孩子在自己的电脑上部署百度文心 ERNIE-4.5-0.3B，做成能对话/查资料/答题的「自己的 AI Agent」。



通识素养

伦理、安全、隐私、未来——培养 AI 时代独立思考的公民素养。

学习路径

